

E-04: Necessary Integral Stretching Blow-up

NS-BLOWUP-NECESSARY

September 3, 2026

1. Pregunta

Bajo

$$T_* < \infty,$$

se pregunta si necesariamente

$$\int_0^{T_*} \int_{\mathbb{R}^3} \omega^T S \omega \, dx \, dt = +\infty.$$

Se distinguen estrictamente las versiones limsup y limite.

2. Hipotesis congeladas

Supongase una solución de Leray–Hopf en $\mathbb{R}^3$ con

$$u_0 \in H^1, \quad \operatorname{div} u_0 = 0.$$

E-03 establece:

$$\sup_{t < T_*} \|\omega(t)\|_2 < \infty \implies T_* = \infty.$$

Por contraposición:

$$T_* < \infty \implies \sup_{t < T_*} \|\omega(t)\|_2 = \infty.$$

Por tanto existe una sucesión $t_n \uparrow T_*$ tal que

$$\|\omega(t_n)\|_2 \longrightarrow \infty.$$

3. Identidad de enstrofia

Para $0 < t < T_*$, en el intervalo de regularidad fuerte,

$$\frac{1}{2} \|\omega(t)\|_2^2 + \nu \int_0^t \|\nabla \omega(\tau)\|_2^2 \, d\tau = \frac{1}{2} \|\omega_0\|_2^2 + \int_0^t W(\tau) \, d\tau,$$

donde

$$W(\tau) = \int_{\mathbb{R}^3} \omega^T S \omega \, dx.$$

Luego

$$\int_0^t W(\tau) \, d\tau = \frac{1}{2} \|\omega(t)\|_2^2 - \frac{1}{2} \|\omega_0\|_2^2 + \nu \int_0^t \|\nabla \omega(\tau)\|_2^2 \, d\tau.$$

En particular,

$$\int_0^t W(\tau) \, d\tau \geq \frac{1}{2} \|\omega(t)\|_2^2 - \frac{1}{2} \|\omega_0\|_2^2.$$

4. Resultado PROVEN: limsup

Tomando $t = t_n$,

$$\int_0^{t_n} W(\tau) d\tau \longrightarrow +\infty.$$

Por tanto:

$$\limsup_{t \uparrow T_*} \int_0^t W(\tau) d\tau = +\infty.$$

Equivalentemente:

$$\int_0^{T_*} W_+(\tau) d\tau = +\infty.$$

Definimos la condicion necesaria debil:

$$C_E^{\text{weak}} := \sup_{t < T_*} \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} \omega^T S \omega dx d\tau = +\infty.$$

Por consiguiente:

$$T_* < \infty \implies C_E^{\text{weak}}.$$

$$E-04 \text{ weak} = \text{PROVEN}$$

5. Resultado fuerte: limite

No se concluye de lo anterior que

$$\lim_{t \uparrow T_*} \int_0^t W(\tau) d\tau = +\infty.$$

La funcion W es firmada y la integral acumulada no es necesariamente monotona. Para obtener el limite seria suficiente, por ejemplo, controlar la parte negativa:

$$\int_0^{T_*} W_-(\tau) d\tau < \infty.$$

Este control no se obtiene de E-03 por si solo. Por tanto:

$$E-04 \text{ strong} = \text{OPEN}.$$

6. Estado ZFL

$$T_* < \infty \implies C_E^{\text{weak}} \quad \text{PROVEN.}$$

No se identifica

$$\int_0^{T_*} W$$

con la version limsup.

$$\text{No se usa ninguna inferencia sobre } W(t) \text{ puntual.}$$